HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10
Môn: Toán 8 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	C	A	C	C	B	A	D	A	A	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	13	$(x-y-3)(x-y+3)$

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đa thức?

A. $3x^2+y$. **B.** $\dfrac{1}{x}$. **C.** $-\dfrac{2x+1}{xy}$. **D.** $\sqrt{x}-7$.

Lời giải.

Đa thức là tổng của những đơn thức. Biểu thức $3x^2+y$ là tổng của hai đơn thức $3x^2$ và y nên là đa thức.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không phải là đơn thức?

A. $\dfrac{1}{4}$. **B.** $2\sqrt{y}$. **C.** $-3xy^2z^3$. **D.** x.

Lời giải.

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Biểu thức $2\sqrt{y}$ chứa căn bậc hai của biến nên không phải là đơn thức.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Bậc của đa thức $x^2y^2+xy^3-x^2y^4$ là:

A. 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 8.

Lời giải.

Hạng tử $-x^2y^4$ có tổng số mũ của các biến là $2+4=6$, đây là hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức. Do đó bậc của đa thức bằng 6.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho đơn thức nào dưới đây?

A. $5x^2y$. **B.** $6x^5y^5$. **C.** $2x^2yz$. **D.** $3x^5y^6$.

Lời giải.

Đơn thức $12x^5y^4$ chia hết cho $5x^2y$ vì số mũ của mỗi biến trong $5x^2y$ đều nhỏ hơn hoặc bằng số mũ của biến tương ứng trong $12x^5y^4$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Cho tứ giác $ABCD$ biết $\widehat{A}=33^\circ, \widehat{B}=122^\circ, \widehat{C}=78^\circ$. Khi đó số đo góc $\widehat{D}$ là:

A. 66°. **B.** 142°. **C.** 127°. **D.** 33°.

Lời giải.

Tổng số đo bốn góc trong một tứ giác bằng $360°$. Ta có: $\widehat{D} = 360° - 33° - 122° - 78° = 127°$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 6. Đơn thức $-\frac{1}{5}x^2y^3(-5x^3y)ax$ với a là hằng số có hệ số và bậc lần lượt là:

A. a và 6. **B.** 1 và 10. **C.** a và 10. **D.** 1 và 6.

Lời giải.

Thu gọn đơn thức: $-\frac{1}{5}x^2y^3 \cdot (-5x^3y) \cdot ax = ax^6y^4$. Hệ số là a và bậc là $6 + 4 = 10$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 7. Cặp đơn thức nào sau đây là đồng dạng với nhau?

A. $\frac{1}{2}x^2y$ và $2xy^2$. **B.** $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$.

C. $6yt$ và $26y$. **D.** mxy và ny^2 với m, n là hằng số khác 0.

Lời giải.

Hai đơn thức đồng dạng có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Cặp đơn thức $-x^2y^4$ và $2x^2y^4$ có cùng phần biến x^2y^4.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Hình bình hành cần có thêm điều kiện nào sau đây thì trở thành hình chữ nhật?

A. Có một góc vuông.

B. Có hai cạnh kề bằng nhau.

C. Có hai đường chéo vuông góc.

D. Có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Lời giải.

Theo dấu hiệu nhận biết, hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} = 65°$. Số đo góc $\widehat{C}$ là:

A. $125°$. **B.** $95°$. **C.** $115°$. **D.** $65°$.

Lời giải.

Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau nên $\widehat{C} = \widehat{A} = 65°$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có M là trung điểm của BC, biết $BC = 10$ cm. Khi đó độ dài AM bằng:

A. 5 cm. **B.** 10 cm. **C.** 2,5 cm. **D.** 20 cm.

Lời giải.

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền: $AM = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = 5$ cm.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 11. Hình nào sau đây có hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường?

A. Hình thang cân. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình vuông.

Lời giải.

Hình thang cân nói chung không có tính chất hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Tính chất này thuộc về hình bình hành và các dạng đặc biệt của nó.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Thể tích của hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng 9 cm^2 và chiều cao bằng 4 cm là:

A. 36 cm^3. **B.** 12 cm^3. **C.** 27 cm^3. **D.** 13 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình chóp tam giác đều: $V = \dfrac{1}{3}S \cdot h = \dfrac{1}{3} \cdot 9 \cdot 4 = 12$ cm^3.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $A = (x+2)^3 - x(x+1)(x-1) - 6x^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Khai triển hằng đẳng thức $(x+2)^3$ ta được $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

b) Kết quả của tích $x(x+1)(x-1)$ là $x^3 - x$.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức A là $13x + 8$.

d) Tại $x = -1$, giá trị của biểu thức A bằng 5.

Lời giải.

a) Đúng. $(x+2)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

b) Đúng. $x(x+1)(x-1) = x(x^2-1) = x^3 - x$.

c) Đúng. $A = (x^3 + 6x^2 + 12x + 8) - (x^3 - x) - 6x^2 = 13x + 8$.

d) Sai. Thay $x = -1$ vào: $A = 13(-1) + 8 = -5 \neq 5$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{A} = 60^\circ$ và độ dài cạnh $AB = 4$ cm. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tam giác ABD là tam giác đều.

b) Độ dài đường chéo BD bằng 4 cm.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm O.

d) Độ dài đoạn thẳng AO bằng 2 cm.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác ABD có $AB = AD$ và $\widehat{A} = 60^\circ$ nên là tam giác đều.

b) Đúng. Vì tam giác ABD đều nên $BD = AB = 4$ cm.

c) Đúng. Theo tính chất hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường.

d) Sai. AO là đường cao của tam giác đều ABD cạnh 4 cm, do đó $AO = \dfrac{4\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$ cm $\neq 2$ cm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho $x + y = 5$ và $xy = 6$. Tính giá trị của biểu thức $A = x^2 + y^2$. Đáp án: | 1 | 3 | | |

Lời giải.

Ta có: $A = x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$.

Thay $x + y = 5$ và $xy = 6$ vào biểu thức, ta được: $A = 5^2 - 2 \cdot 6 = 25 - 12 = 13$.

Đáp án: 13 ..... □

Câu 2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^2 - 2xy + y^2 - 9$. Đáp án: $(x-y-3)(x-y+3)$

Lời giải.

Ta có: $x^2 - 2xy + y^2 - 9 = (x-y)^2 - 3^2 = (x-y-3)(x-y+3)$.

Đáp án: $(x-y-3)(x-y+3)$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a) (0,35 điểm) $-3x(x^2y + 2y^2) + 3x^3y$

b) (0,35 điểm) $(x+2y)^2 + (x+2y)(x-2y) - 4xy$

c) (0,3 điểm) $(x-1)^3 + 3(x+2)^2 - x(x+1)(x-1)$

Lời giải.

a) (0,35 điểm): $-3x(x^2y+2y^2)+3x^3y=-3x^3y-6xy^2+3x^3y=-6xy^2$.

b) (0,35 điểm): $(x+2y)^2+(x+2y)(x-2y)-4xy=(x^2+4xy+4y^2)+(x^2-4y^2)-4xy=2x^2$.

c) (0,3 điểm): $(x-1)^3+3(x+2)^2-x(x^2-1)=(x^3-3x^2+3x-1)+3(x^2+4x+4)-(x^3-x)=16x+11$.

Câu 2. (0,75 điểm) Tìm x, biết:

a) (0,35 điểm) $3x(x+2)-3x^2=18$

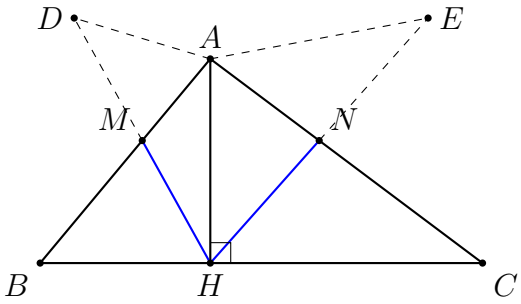
b) (0,4 điểm) $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10$

Lời giải.

a) (0,35 điểm): $3x(x+2)-3x^2=18\Leftrightarrow 3x^2+6x-3x^2=18\Leftrightarrow 6x=18\Leftrightarrow x=3$.

b) (0,4 điểm): $(x+1)^2-(x-3)(x+3)=10\Leftrightarrow (x^2+2x+1)-(x^2-9)=10\Leftrightarrow 2x+10=10\Leftrightarrow 2x=0\Leftrightarrow x=0$.

Câu 3. (0,75 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH. Từ H kẻ $HN\perp AC, HM\perp AB$.



a) (0,25 điểm) Chứng minh tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm) Lấy điểm D sao cho M là trung điểm của DH, lấy điểm E sao cho N là trung điểm của EH. Chứng minh $AD=AE$.

c) (0,25 điểm) Chứng minh $BC^2=BD^2+CE^2+2BH\cdot HC$.

Lời giải.

a) (0,25 điểm): Tứ giác $AMHN$ có $\widehat{MAN}=90^\circ$ (do ΔABC vuông tại A), $\widehat{AMH}=90^\circ$ (do $HM\perp AB$) và $\widehat{ANH}=90^\circ$ (do $HN\perp AC$). Tứ giác có 3 góc vuông nên $AMHN$ là hình chữ nhật.

b) (0,25 điểm): Vì $HM\perp AB$ tại trung điểm M của DH nên AB là đường trung trực của $DH\Rightarrow AD=AH$. Tương tự, AC là đường trung trực của $EH\Rightarrow AE=AH$. Do đó $AD=AE\ (=AH)$.

c) (0,25 điểm): Vì AB là đường trung trực của DH nên $BD=BH$. Tương tự, AC là đường trung trực của EH nên $CE=CH$. Ta có: $BC^2=(BH+HC)^2=BH^2+HC^2+2BH\cdot HC$. Thay $BH=BD$ và $HC=CE$, ta được: $BC^2=BD^2+CE^2+2BH\cdot HC$.

Câu 4. (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$ biết rằng $P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; chia cho $x-2$ dư 5; chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $3x$ và còn dư.

a) (0,5 điểm) Tìm đa thức $P(x)$.

Lời giải.

a) (0,5 điểm): Vì chia cho đa thức bậc hai $(x-2)(x-3)$ nên phần dư có dạng $R(x)=ax+b$.

Biểu diễn: $P(x)=3x(x-2)(x-3)+ax+b$.

- $P(x)$ chia cho $x-3$ dư 7 nên $P(3)=7\Rightarrow 3a+b=7$ (1).
- $P(x)$ chia cho $x-2$ dư 5 nên $P(2)=5\Rightarrow 2a+b=5$ (2).

Lấy (1) trừ (2) ta được: $a=2$. Thay vào (2) suy ra $b=1$.

Do đó phần dư là $R(x)=2x+1$.

Đa thức cần tìm là: $P(x)=3x(x^2-5x+6)+2x+1=3x^3-15x^2+18x+2x+1=3x^3-15x^2+20x+1$.

— *HẾT* —